Appunti Elettronica Digitale

Luca Seggiani
2026

1 Lezione del 02-03-26

1.1 Introduzione

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi base per la comprensione e l'analisi dei circuiti elettronici sia analogici sia digitali.

In particolare, gli argomenti saranno:

- I **dispositivi a semiconduttore**, fra cui in particolare i *diodi*, i transistori bipolari (*BJT*), e i transistori ad effetto di campo (*MOSFET*). Vedremo come questi, ed in particolare l'ultimo (in particolare nella tecnologia *CMOS*), sono alla base dell'elettronica digitale (quindi lo sviluppo di elementi di elaborazione, memoria, ecc...);

- Lo studio dei **circuiti e sistemi analogici**, e quindi in particolare gli amplificatori a transistori, gli amplificatori operazionali, i regolatori di tensione, e i convertitori *A/D* e *D/A*;

- Lo studio dei **circuiti e sistemi digitali**, e quindi le porte logiche *CMOS* e bipolari, i flip-flop, e le memorie a semiconduttore. Qui riprenderemo gli argomenti visti ad esempio in reti logiche (le porte logiche), soffermandoci sull'implementazione effettiva di queste attraverso componenti elettronici.

Parte del corso consisterà nell'uso dello strumento **LTSPICE** per la simulazione dei circuiti studiati.

1.1.1 Note storiche

"L'elettronica è la scienza e la tecnologia del movimento delle cariche in un gas, nel vuoto o in un semiconduttore".

Riportiamo questa frase in quanto tutti i dispositivi che studieremo non si occupano di altro che influire sullo spostamento di cariche libere. Implementiamo diverse funzioni decidendo se determinate cariche devono essere bloccate, lasciate passare, ecc...

Quindi, l'elettronica è la disciplina che si occupa dello sviluppo di sistemi che sono capaci di gestire il movimento di cariche mobili.

1. L'elettronica inizia nel '900 attraverso componenti *a vuoto*, al tempo detti *valvole*. In particolare, nel 1904 Fleming inventa il **diodo a vuoto**, un componente capace di far passare o meno corrente fra 2 contatti. Nel 1906 De Forest inventa il **triodo a vuoto**, dove il terzo contatto serve a modulare la corrente che passa fra i primi 2.

2. Nel 1947, nei laboratori Bell viene inventato il **transistore bipolare** (*BJT*), mentre nel 1958 Kilby concepisce il **circuito integrato** (entrambe le scoperte vinceranno il Nobel per la fisica).

   Agli anni immediatamente successivi risale la *legge di Moore*, che afferma che il numero di componenti sui chip raddoppia ogni anno (corretto a 2 anni nel 1975).

3. Lo sviluppo dei chip negli ultimi anni si è concentrato nelle mani di un numero ristretto di multinazionali (Intel, TSMC, ecc...). Questo deriva dal fatto che la

fabbricazione dei chip richiede risorse che sono diventate via via più costose nel tempo.

Diversi *trend* sono stati inviduati negli anni:

- Le dimensioni dei circuiti stampati sui chip si sono ridotte: storicamente il metro di riferimento era la larghezza dei canali dei transistor MOSFET, che generalmente corrispondeva alla minore traccia che si poteva avere.

  Ad esempio, nel 2025 i moderni processi stanno intorno ai 2 nm;
- Il costo per transistor dei circuiti stampati si è ridotto di molto negli anni, portando ad avere circuiti con molti più transistor allo stesso costo (o a costi minori). Da qui si rimanda alla sopra riportata *legge di Moore*.

  Ad esempio, negli ultimi anni i chip che vengono fabbricati hanno un numero che sta intorno alle centinaia di miliardi di transistor.

I chip vengono realizzati attraverso il classico processo, a partire da **wafer** di silicio, che vanno a formare il *substrato* di semiconduttore sui quali i componenti elettronici vengono realizzati. In particolare:

- I wafer vengono formati attraverso un dato processo chimico, e sono formati da silicio purissimo;
- Sui wafer viene formato uno strato di diossido di silicio, un isolante;
- Attraverso la *fotolitografia*, lo strato di diossido di silicio viene tagliato in modo da esporre zone di silicio;
- Le zone esposte subiscono un processo di *doping* di Boro o altri elementi come il fosforo, che crea zone con diverse caratteristiche di conduttività (questo, come vedremo, è reso possibile dal fatto che il silicio è un *semiconduttore*);
- Il processo può quindi essere ripetuto per generare più strati, il wafer può essere *passivato* (ricoperto da uno strato protettivo), tagliato e messo in un *package*.

Oggi lo sviluppo della microelettronica si basa su due approcci:

- Approccio **System-on-Chip** (*SoC*): adottato per lo sviluppo dei componenti a contenuto digitale. Rispecchia la cosiddetta legge del *"more Moore"*, quindi si basa sull'evoluzione quantitativa di tecnologie già provate (più transistor, ecc...);
- Approccio **System-in-Package** (*SiP*): adottato per lo sviluppo dei componenti a contenuto analogico, o in generale che si interfacciano col mondo esterno. Rispecchia la cosiddetta legge del *"more than Moore"*, quindi mira alla diversificazione delle tecnologie e allo sviluppo di soluzioni alternative rispetto a quelle già provate.

1.2 Richiami di chimica

Alle basi dell'elettronica sta la chimica. Richiamiamo quindi alcuni concetti fondamentali.

1.2.1 Atomo

La visione dell'atomo passa attraverso più modelli:

- Modello di **Thomson**: si basa sull'osservazione delle particelle fondamentali e della loro carica ($+1\,e$ per il protone e $-1\,e$ per l'elettrone), e sul fatto che la carica complessivo dell'atomo risultava neutra.

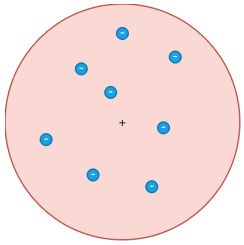


Figura 1: Atomo di Thomson

1.1: Modello di Thomson

Vede l'atomo come un insieme di elettroni carichi negativamente immersi in una "nube" carica positivamente (*plum pudding model*)

- Modello di **Rutherford**: si basa sull'osservazione che la carica positiva dell'atomo si trova concentrata al centro di esso.

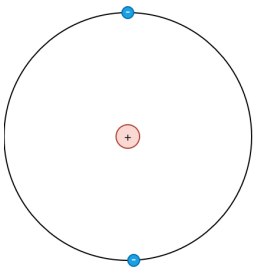


Figura 2: Atomo di Rutherford

1.2: Modello di Rutherford

Vede l'atomo come un nucleo carico positivamente molto piccolo, il cui volume circostante è occupato da elettroni;

- Modello di **Bohr** dell'atomo di idrogeno. Prendendo questo semplice elemento come riferimento, si può effettuare la semplificazione di avere un singolo elettrone (con carica $-1\,e$) un un nucleo formato da un singolo protone ($+1\,e$).

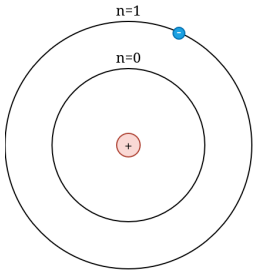


Figura 3: Atomo di idrogeno di Bohr

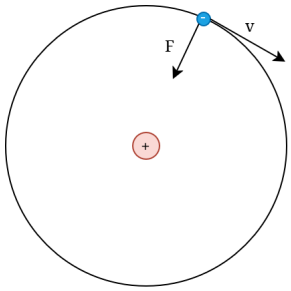
1.3: Modello di Bohr

All'elettrone vengono permessi solo certi stati di moto stazionario dove questo si trova ad un dato livello di energia. Quando un elettrone si trova in un dato stato, l'atomo non irradia energia.

Secondo Bohr le orbite degli elettroni erano circolari (sappiamo che questo è falso, in quanto conosciamo che la posizione degli atomi non è immediatamente conoscibile e si può descrivere con particolari funzioni d'onda dette *orbitali*).

Orbite di Bohr

Possiamo comunque sfruttare la meccanica classica per spingere avanti il modello di Bohr ed ottenere informazioni concrete sull'atomo, nel caso semplice dell'idrogeno.



1. Partiamo dalla meccanica classica. Assumiamo orbite circolari, e quindi la presenza di una certa forza F che mantenga l'elettrone di massa m su un orbita a distanza r e velocità v del nucleo:

$$F = ma = -\frac{mv^2}{r}$$

Questa forza F non potrà essere che la forza di attrazione elettrostatica definita dalla *legge di Coulomb*, cioè:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \implies -\frac{mv^2}{r} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Ora, q_1 e q_2 sono le cariche del nucleo ($+1\,e$) e dell'elettrone in orbita ($-1\,e$), per cui si ha l'espressione finale:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

2. Abbiamo detto che secondo il modello di Bohr gli stati di energia sono *quantizzati*. Scegliamo quindi una costante $\hbar$ (che chiameremo *costante di Planck*), e un interno n, e quantizziamo il momento angolare L:

$$L = mvr = n\hbar$$

Abbiamo quindi ottenuto il sistema di equazioni non lineari:

$$\begin{cases} \frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2} \\ mvr = n\hbar \end{cases}$$

Possiamo risolvere tale sistema per ricavare v ed r, cioè velocità a raggio dell'orbita:

$$v = \frac{ke^2}{n\hbar}, \quad r = \frac{n^2\hbar^2}{kme^2}$$

Note queste grandezze, si può ad esempio calcolare l'energia ad ogni livello semplicemente come l'energia cinetica:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\frac{k^2e^4}{n^2\hbar^2}$$

Questo tipo di calcoli smette di essere accurato appena si introduce un nuovo elettrone (e quindi un nuovo protone per rendere stabile l'atomo), in quanto si vanno a introdurre, oltre alla forza di attrazione verso il nucleo, forse di interazione fra gli elettroni stessi.

Irradiazione

Abbiamo nominato il concetto di *irradiazione*. Quello che i primi studiosi dell'atomo notavano (e su cui basavano le loro ipotesi) è che quando si esponevano gli atomi ad energia, questi irradiavano, ovvero emettevano *onde elettromagnetiche*. Il modello di Bohr spiega il fenomeno dell'irradiazione facendolo corrispondere con un cambio di livello di quantizzazione di un elettrone.

Facciamo alcune considerazioni preliminari sulle onde elettromagnetiche. Queste sono formate da perturbazioni ortogonali del campo elettrico ($\vec{E}$) e magnetico ($\vec{B}$). Si propagano nello spazio con velocità della luce c, per cui date frequenza f, periodo T e lunghezza d'onda λ si ha:

$$c = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

Attraverso risultati sperimentali si ha che l'energia associata ad un onda'elettromagnetica (e quindi quella liberata con un salto quantico) è direttamente proporzionale alla sua frequenza, cioè:

$$\Delta E = \hbar f = \hbar\frac{c}{\lambda} = E_1 - E_2$$

dove E_1 e E_2 sono i livelli di energia nell'atomo rispettivamente prima e dopo del salto.

Possiamo quindi usare la formula per E trovata prima, prendendo i numeri di quantizzazione n_1 e n_2 corrispondenti ai 2 stati nominati prima:

$$E_1 = \frac{1}{2} m \frac{k^2 e^4}{n_1^2 \hbar^2}, \quad E_2 = \frac{1}{2} m \frac{k^2 e^4}{n_2^2 \hbar^2}$$

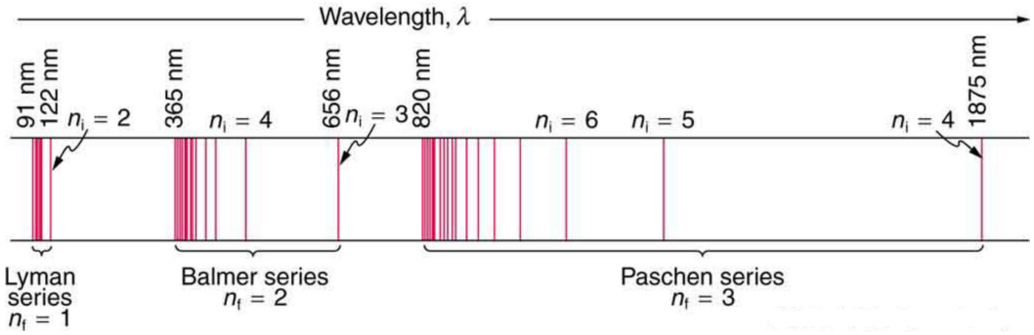
Sostituendo, si può quindi ricavare la relazione (detta equazione di *Rydberg*):

$$\hbar \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2} m \frac{k^2 e^4}{n_1^2 \hbar^2} - \frac{1}{2} m \frac{k^2 e^4}{n_2^2 \hbar^2} \implies \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} \frac{m k^2 e^4}{c \hbar^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

dove la costante $R_H = \frac{1}{2} \frac{m k^2 e^4}{c \hbar^3}$ viene detta *costante di Rydberg*.

A partire da questa formula (accurata) si possono ricavare le lunghezze d'onda delle bande di emissione caratteristiche di elementi come l'idrogeno. In particolare, mantenendo n_1 costante e facendo scorrere n_2 da $n_1 + 1$ fino ad infinito, si ottiene uno spettro di emissione associato alla transizione di stato energetico da n_2 a n_1 dell'elettrone dell'idrogeno.

Vediamo queste serie tracciate su un grafico:



Notiamo come le prime serie ricavate dall'equazione di Rydberg hanno dei nomi sulla base del valore di n_1:

n_1	n_2	**Serie**	**Convergenza**
1	$[2, \infty)$	Serie di *Lyman*	$91.13\,\mathrm{nm}$
2	$[3, \infty)$	Serie di *Balmer*	$364.51\,\mathrm{nm}$
3	$[4, \infty)$	Serie di *Paschen*	$820.14\,\mathrm{nm}$

Abbiamo quindi che il modello di *Bohr*, tralasciando la semplificazione delle orbite circolari, è il più accurato che abbiamo visto finora. In questo, ogni atomo individua 4 numeri:

- Il **numero quantico principale** n, che va da 1 al livello energetico che contiene l'elettrone di valenza più esterno dell'atomo (visto che raggio ed energia sono direttamente proporzionali, anche quello ad energia più alta);
- Il **numero quantico secondario** l, che va da 0 a $n - 1$, legato al momento angolare dell'atomo;

- Il **numero quantico magnetico** m_l, che va da $-l$ a l, specifica l'orbitale di appartenenza dell'elettrone;
- Il **numero quantico di spin magnetico** m_s, che può essere $-\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$.

Questi 4 numeri da soli specificano un qualsiasi elettrone appartenente all'atomo. Vale il **principio di esclusione** di Pauli, cioè:

1.4: Principio di esclusione di Pauli

Ogni stato elettronico deve avere numeri quantici diversi, o in altre parole più elettroni non possono occupare lo stesso stato.

Orbitale

Vale alla pena notare a questo punto che, come avevamo accennato, il modello basato sulle orbite di Bohr è inaccurato. In verità, vale il **principio di indeterminazione** di Heisenberg:

1.5: Principio di indeterminazione di Heisenberg

Non si può conoscere contemporaneamente sia la posizione che la quantità di moto di un elettrone.

Questo significa che non si può mai effettivamente parlare di *posizioni* di elettroni, ma di *distribuzioni di probabilità* nello spazio.

In particolare, determiniamo *funzioni d'onda* a valore $\in \mathbb{C}$ definite come:

$$\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}, \quad \vec{r} = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$$

dove r indica una posizione nello spazio-tempo a cui si valuta la funzione d'onda ψ. La probabilità di trovare un elettrone ad un dato punto $\vec{r}$ sarà quindi:

$$|\psi(\vec{r})|^2$$

Rifacendoci ai numeri quantici nominati nello scorso paragrafo, abbiamo che:

- n, l e m_l, cioè rispettivamente i numeri quantici *principale*, *secondario* e *magnetico* individuano un orbitale.

  In particolare, i primi 4 stati del numero l individuano quella che è la *forma* della distribuzione che l'orbitale individua nello spazio, ovvero:

l	**Lettera**	**Forma dell'orbitale**
0	s	*Sharp*
1	p	*Principal*
2	d	*Diffuse*
3	f	*Fundamental*

- m_s, cioè il numero quantico di *spin magnetico*, individua uno stato elettronico all'interno di un dato orbitale. In particolare, riguardo a quanto abbiamo detto prima (m_s può essere $\pm\frac{1}{2}$), si ha che ogni orbitale può essere occupato da al massimo 2 elettroni.

Dualità onda-particella
Abbiamo notato che:

- C'è un quadato nella formula della probabilità di trovare un dato elettrone alla posizione $\vec{r}$, cioè $|\psi(\vec{r})|^2$;
- Questo è dato dal fatto che che $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}$, cioè la funzione d'onda, è una funzione complessa. Il quadrato:
$$|\psi(\vec{r})|^2 = \psi(\vec{r})\psi(\vec{r})^*$$
è quindi usato come una sorta di "norma" della funzione d'onda.

Queste considerazioni derivano dalla *dualità onda-particella* degli elettroni: in particolare sono legate al fenomeno dell'*interferenza*. Abbiamo finora trattato gli elettroni come particelle dotate di massa che occupavano un certo spazio. In particolare, dal principio di indeterminazione di Heisenberg (definizione 1.5), avevamo detto che era impossibile conoscere simultaneamente posizione e velocità di un elettrone, e dovevamo affidarci a distribuzioni di probabilità.

In realtà la situazione è più complicata. Si ha infatti che gli elettroni esibiscono un comportamento intermedio fra quello di un'onda e quello di una particella:

- Proprietà simili a un **onda**:
  - Gli elettroni non orbitano un nucleo come pianeti attorno ad una stella, ma invece esistono come *onde stazionarie* sul nucleo. Gli stati energetici minimi sono quindi equivalenti alla frequenza *fondamentale* di una corda, e gli stati energetici superiori alle varie frequenze *armoniche* date dai multipli della fondamentale;
  - Gli elettroni non sono mai in un singolo punto (x, y, z) dello spazio ad un dato istante temporale t, ma la probabilità di *interagire* con un elettrone ad un dato punto può essere ricavata dalla funzione d'onda (orbitale) $\psi(\vec{r})$ con $\vec{r} = (x, y, z, t)$. Come abbiamo visto, la probabilità si ricava prendendo il quadrato della funzione d'onda $|\psi(\vec{r})|^2$.
- Proprietà simili a una **particella**:
  - Il numero di elettroni che orbitano un atomo è sempre un intero;
  - Gli elettroni saltano fra gli orbitali come particelle: ad esempio, se un fotone colpisce un atomo, solo un corrispondente elettrone effettua un salto di energia.

La definizione della funzione d'onda come $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}$ permette quindi di descrivere il comportamento *ondulatorio* degli elettroni, codificando in un unico numero informazione sia di frequenza che di fase.

1.2.2 Conduttori, semiconduttori e isolanti

La conoscenza della distribuzione degli elettroni sui possibili orbitali nello stato di minima energia è importante per conoscere le proprietà degli elementi.

In particolare, si possono distinguere 3 categorie principali di elementi riguardo alla conduzione di corrente elettrica:

- **Conduttori**: che offrono elettroni liberi e quindi conducono corrente;

- **Isolanti**: che non offrono elettroni liberi e quindi non conducono corrente;
- **Semiconduttori**: che presentano caratteristiche intermedie fra conduttori e isolanti.

Gli elementi vengono categorizzati sulla base della configurazione dei loro orbitali nella **tavola periodica**. In questo, gli elementi vengono disposti man mano riempiendo i loro orbitali esterni. Essendo questi quelli che determinano le loro proprietà riguardo all'interazione con gli altri elementi, si ha che l'andamento degli elementi è periodico lungo la tavola (da cui il nome).

Riempimento degli orbitali

Prima di riportare il dettaglio della tavola periodica, dettagliamo il principio alla base del riempimento degli orbitali. Di base, vogliamo capire dove si va a disporre ogni nuovo elettrone (con esattezza, in quale orbitale) che introduciamo in un atomo (cioè che incrementiamo il numero atomico Z, che in realtà conterebbe i protoni nel nucleo).

Abbiamo visto nella sezione 1.2.1 cos'è un orbitale e quali sono i numeri che lo individuano (n, l e m_l), e il fatto che un orbitale può essere occupato al massimo da due elettroni con numero magnetico di spin opposto ($m_s = \pm\frac{1}{2}$).

Inoltre, avevamo visto le regole che definivano i range accettabili di n, l, e m_l, che riportiamo in breve:

- n determina i limiti degli altri valori, appartiene a $[1, +\infty)$;
- l appartiene a $[0, n+1]$;
- m_l appartiene a $[-l, l]$.

Questo significa che per un dato n esiste un numero massimo di stati elettronici dato da:

$$2\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2\sum_{l=0}^{n-1}2l + n = 4\sum_{l=0}^{n-1}l + n = 4\frac{n(n-1)}{2} + n = 2n^2 - n + n = 2n^2$$

dove il 2 deriva dal numero di spin m_s (2 elettroni per orbitale al massimo), la sommatoria da 0 a $n-1$ scandaglia tutti i valori possibili di l fissato n, e $2l+1$ scandaglia tutti possibili valori di m fissato n ed l.

Resta da capire come questi orbitali vengono riempiti. In questo ci aiuta il principio di *Aufbau*:

1.1: Principio di Aufbau

Per riempire gli orbitali atomici si procede come segue:

- Si calcola $n + l$, e si comincia da $n + l$ minimo. In caso di $n + l$ uguali, si sceglie prima l'n minore;
- Si riempiono gli m in ordine e in 2 passate, prima riempiendo con un elettrone di spin negativo $-\frac{1}{2}$ e poi con quello di spin positivo $+\frac{1}{2}$.

Il principio di Aufbau da vità alla comune notazione della configurazione atomica, dove insieme di orbitali con n e l comune viene indicato come:

$$< n >< l \text{ in forma simbolica } >^{\text{<indice dell'elettrone>}}$$

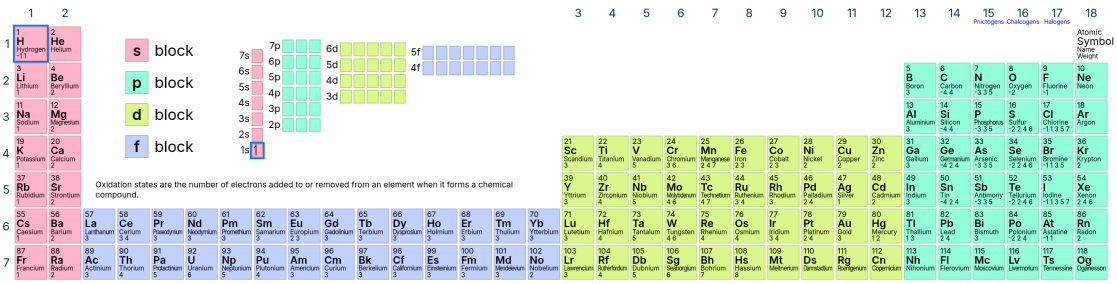
dove l'indice rispetta la formula vista prima riguardo al numero massimo di stati elettronici, e parte da 1. Per rappresentare un atomo si indica quindi la lista dei suoi insiemi di orbitali con n e l comune che hanno almeno un elettrone, rappresentato ad apice. Per sintesi, a volte si omettono le configurazioni di orbitali piene anteponendo il simbolo del primo gas nobile che si trova prima dell'elemento (che sappiamo avere gli orbitali pieni).

Tavola periodica

Abbiamo quindi introdotto come la tavola periodica presenta caratteristiche che cambiano in maniera, appunto, periodica, sulla base del riempimento dello strato di valenza (per quanto ci riguarda l'orbitale più esterno).

Adesso abbiamo visto come questi strati (orbitali) vengono effettivamente riempiti, e possiamo quindi vedere come spostandoci da sinistra verso destra, e dall'alto verso il basso, il numero atomico Z sale.

Riportiamo quindi una versione della tavola periodica che mette in evidenza la configurazione elettronica degli elementi:



Con i colori sono stati indicati gli orbitali che particolari elementi stanno riempendo. Notiamo che i "salti" che incontriamo spostandoci verso destra sono dati dal principio di Aufbau, e in particolare dal fatto che scegliamo sempre l'n minore (a volte ci troviamo a fare dei "salti" all'indietro per riempire un orbitale più interno lasciato vuoto).

Possiamo implementare uno script in Python per applicare il principio di Aufbau (1.1) e ricavare le configurazioni elettroniche di ogni elemento dato il numero atomico Z:

```python
# trova la configurazione elettronica dell'elemento di numero atomico z
def aufbau(z):
    # genera tutte le combinazioni (n, l)
    nls = [
        (n, l)
        for n in range(1, MAX_N + 1)
        for l in range(0, n)
    ]

    # ordina le combinazioni secondo il principio di Aufbau
    nls.sort(key=lambda x: (x[0] + x[1], x[0]))

    # calcola gli stati elettronici per ogni combinazione
    states = [
        (n, l, m_l, m_s)
        for n, l in nls
        for m_l in range(-l, l + 1)
        for m_s in [-0.5, 0.5]
    ]

```

```
    # restituisci i primi z stati elettronici
    for i, elec in enumerate(states):
        if i >= z:
            break

        yield elec
```

Uno script che usa questa funzione si può trovare negli appunti a `code/python/orbital.py`. Un esempio di esecuzione con $z = 14$ (numero atomico del silicio) dà il seguente risultato:

n	l	m_l	m_e
1	0	0	-0.5
1	0	0	0.5
2	0	0	-0.5
2	0	0	0.5
2	1	-1	-0.5
2	1	-1	0.5
2	1	0	-0.5
2	1	0	0.5
2	1	1	-0.5
2	1	1	0.5
3	0	0	-0.5
3	0	0	0.5
3	1	-1	-0.5
3	1	-1	0.5

Regola dell'ottetto

Una volta chiara la struttura della tavola periodica, possiamo interrogarci riguardo a regole empiriche come la regola dell'*ottetto* riguardo agli *elettroni di valenza*.

Di base, abbiamo che i primi 2 elementi (idrogeno ed elio, $1s^1$ e $1s^2$) riempiono il loro stato di valenza riempiendo l'orbitale s (con $n = 1$, l è fisso a 0). Passando ai prossimi 2 periodi, abbiamo che si passa a riempire anche l'orbitale p, per cui si hanno:

$$2 \cdot 2^2 - 2 = 8, \quad 2 \cdot 3^2 - 2 - 8 = 8$$

cioè 8 elettroni di valenza, da cui la regola dell'ottetto per il riempimento dello strato di valenza.

Proseguendo ai prossimi periodi si entra nel cosiddetto blocco d, contente i *metalli di transizione*. Questi sono elementi che stanno riempendo il loro orbitali d, e di cui quindi anche gli elettroni degli orbitali d partecipano allo strato di valenza. Per questi notiamo che la lunghezza dei periodi è 18 (non facciamo calcoli ma lo ricaviamo dalla tavola periodica e generalmente dal principio di Aufbau, 1.1). Questo si allinea col fatto che alcuni elementi (come ad esempio il ferro, $[\mathrm{Ar}]4s^2 3d^6$) non obbediscono più alla regola dell'*ottetto* ma alla regola dei *18 elettroni*.

Drogaggio del silicio

Questo può essere un buon momento per accennare al drogaggio del silicio. Abbiamo che questo è di norma un cattivo semiconduttore (quindi ha poca capacità di condurre corrente, o più precisamente di fornire elettroni liberi).

Si procede quindi a introdurre impurità controllate per modificare le proprietà elettriche del materiale. Il boro viene utilizzato per il drogaggio di tipo p, creando lacune po-

sitive, mentre il fosforo o l'arsenico vengono usati per il drogaggio di tipo n, aumentando il numero di elettroni liberi.

1.2.3 Legami chimici

In natura, in condizioni ottimali, solo i gas nobili si trovano allo stato atomico mentre tutti gli altri elementi si presentano legati ad altri in svariate modalità.

Dal punto di vista chimico, i legami interatomici consistono nella formazione di una configurazione ad energia minima che di solito richiede la presenza nel guscio elettronico di 8 elettroni (regola dell'*ottetto*).

Esistono 3 tipi di legami chimici:

- Legame **ionico**: dove c'è un effettivo trasferimento di elettroni, solitamente finalizzato al completamento dell'ottetto. Per questo motivo accade quando un atomo ha il guscio quasi pieno e l'altro ha il guscio quasi voto. A questo punto l'attrazione fra gli atomi accade per la differenza di carica fra i 2 atomi;

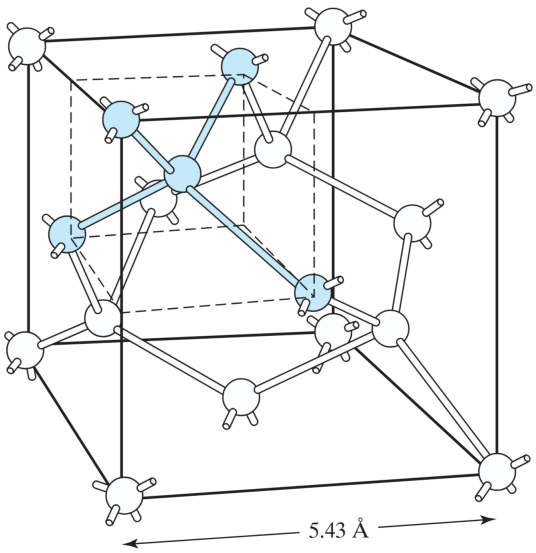
- Legame **covalente**: ha luogo quando vengono messi a comune degli elettroni. Per questo accade quando 2 atomi hanno il guscio quasi pieno. Ci è di particolare interesse in quanto è il legame che forma il silicio;

- Legame **metallico**: è il legame tipico dei metalli, dove tutti gli elettroni vengono messi a comune e possono circolare liberamente. Questo rende i metalli dei conduttori particolarmente efficaci.

Legame del silicio

Possiamo usare quanto studiato finora per definire la struttura dei legami formati dal silicio. Abbiamo che nello stato base ci sono 4 elettroni di valenza (configurazione elettronica $[\mathrm{Ne}]3s^2 3p^2$), per cui si possono formare legami covalenti fra un atomo di silicio e i 4 atomi adiacenti.

Questa configurazione porta alla formazione di una struttura cristallina tetraedrica, dove ogni atomo lega con 4 atomi adiacenti:



2 Lezione del 03-03-26

2.1 Conduzione

Iniziamo a dettagliare il fenomeno della conduzione attraverso un materiale. Supponiamo di avere un parallelepipedo di sezione S e lunghezza L.

2.1: Seconda legge di Ohm

Dalla seconda legge di *Ohm*, la sua abilità di condurre cariche di un corpo è inversamente proporzionale alla **resistenza**:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

dove ρ è una costante specifica al materiale detta *resistività*. Ricordiamo che questo deriva dalla formulazione propria della legge di Ohm:

$$J = \sigma E$$

dove J è la *densità di corrente* e σ è la *conducibilità* di un materiale, per cui:

$$I = JS = \sigma E S = \frac{1}{\rho}\frac{V}{L}S = \frac{V}{R}$$

dove si è usato la definizione di *potenziale elettrico* $V = EL$ sulla distanza L.

Abbbiamo quindi ricavato la legge:

2.2: Prima legge di Ohm

Differenza di potenziale, corrente e resistenza sono legate dalla relazione:

$$V = IR$$

Riguardo a resistività e conducibilità, le cui unità di misura sono rispettivamente $\Omega \cdot \mathrm{cm}$ e $\Omega \cdot \mathrm{cm}^{-}1$, vale la relazione:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

immediata dalla definizione a partire dalla legge di Ohm.

2.1.1 Conduttori, semiconduttori e isolanti con Ohm

Sulla base della resistività si possono classificare i materiali in *conduttori*, *semiconduttori* e *isolanti* come accennato in 1.2.2.

In particolare, si riporta la tabella che individua i valori di resistività per diversi tipi di materiale:

Tipo	Resistività
Conduttore	$\rho < 10^{-2}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$
Isolante	$\rho > 10^{5}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$
Semiconduttore	$10^{-2}\,\Omega \cdot \mathrm{cm} < \rho < 10^{5}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$

Il vantaggio dei materiali semiconduttori, su cui noi ci concentriamo (in particolare noi assumiamo di usare il *silicio*, simbolo atomico *Si* e numero atomico 14) è che la loro

resistività può essere controllata in maniera tale da decidere se in una data occasione un semiconduttore deve comportarsi come un isolante o come un conduttore (come abbiamo accennato, il processo di *drogaggio* di 1.2.2).

2.1.2 Corrente di deriva in un conduttore

La **corrente di deriva** è quella che otteniamo applicando un campo elettrico $\vec{E}$ ad un materiale.

Riprendiamo il parallelepipedo di 2.1, e assumiamo che sia composto da un materiale conduttore ($\rho < 10^{-2}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$).

Prendiamo la definizione di corrente come quantità di carica che si sposta in una superficie nell'istante di tempo, cioè:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

Questo per noi significherà prendere una sezione del parallelepipedo e "contare" il numero di cariche che vi passano attraverso.

Modello di Drude-Lorentz

Il modello di *Drude-Lorentz* si pone di studiare il fenomeno della conduzione considerando quindi queste cariche libere all'interno di un metallo (prendiamo ad esempio il rame, che con configurazione elettronica $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^1$ offre un elettrone libero per atomo) come particelle di un gas perfetto.

- Se non si applica nessun campo $\vec{E}$, la corrente di deriva che passa attraverso il parallelepipedo sarà chiaramente 0. Notiamo che questo non deriva dal fatto che le cariche sono ferme, ma che si stanno muovendo in direzione casuale (e quindi statisticamente attraverso la nostra superficie entrano tante cariche quante ne escono).

- Procediamo quindi ad applicare un certo campo $\vec{E}$. Dalla definizione di campo elettrico, si ha che le cariche vengono sottoposte ad una forza (e rispettiva accelerazione) data da:

  $$\vec{F} = -e\vec{E}, \quad \vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m}$$

  Le traiettorie descritte dagli elettroni sono casuali, localmente in moto rettilineo uniforme finché questi non urtano altri elettroni. All'istante dell'urto modellizziamo la variazione di velocità (trascurando la forza relativa all'urto stesso) come:

  $$\vec{v}_{i+1} = \vec{v}_i - \frac{e\vec{E}}{m}\tau$$

  dove τ è il tempo necessario ad effettuare un *cammino libero medio* all'interno del conduttore.

  Si ha quindi che la **velocità di deriva** media sarà data da:

  $$\vec{v}_d =< \vec{v}_{i+1} >= -\frac{e\vec{E}}{m}\tau$$

Dal punto di vista macroscopico, quello che avremo è che la velocità media è legata ad un parametro μ_m detto *mobilità*, e direttamente proporzionale al campo:

$$\vec{v}_d = -\mu_m \vec{E}$$

dove ricordiamo il segno negativo, in quanto gli elettroni si muovono nella direzione opposta al campo (sono cariche negative $-1\,e$).

Da Drude-Lorentz a Ohm

Vediamo come riagganciarci alle leggi di Ohm a partire dal modello di Drude-Lorentz appena visto.

Osserviamo il percorso di una singola carica nel nostro materiale conduttivo, e prendiamo il tempo che impiega a passare da un capo all'altro del materiale come:

$$\Delta T = \frac{L}{\vec{v}_d}$$

detto *tempo di osservazione*. Riprendendo la definizione di corrente, e supponendo che nel materiale siano presenti N cariche elettroniche, potremo quindi dire:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{eN}{\Delta T} = \frac{eN}{L} v_d$$

Ci possiamo riportare anche alla densità di corrente J ponendo:

$$J = \frac{I}{S} = \frac{eNv_d}{LS} = \frac{eNv_d}{V_{ol}}$$

dove $V_{ol} = LS$ è il *volume* del parallelepipedo. Chiamiamo quindi n la *concentrazione* di carica all'interno del volume:

$$n = \frac{N}{V_{ol}}$$

in modo da poter dare quello che sarà il nostro nodo chiave tra il modello di Ohm e quello di Drude-Lorentz:

2.3: Legge microscopica di Ohm

La densità di carica in un materiale sottoposto ad un campo elettrico di modulo E è:

$$J = \frac{N}{V_{ol}} e v_d = nev_d = ne\mu_n E$$

trascurando i segni (cioè assumendo che il campo sia perpendicolare al parallelepiedo conduttore considerato da principio).

Dal punto di vista vettoriale, riprendiamo la definizione della legge di Ohm, stavolta contando i segni:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}, \quad \sigma = n(-e) \cdot (-\mu_n) = ne\mu_n$$

dove si applica sempre la relazione con la resistività:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n}$$

Notiamo che appunti più accurati e tratti da un corso di fisica su questo argomento si possono trovare a `https://raw.githubusercontent.com/seggiani-luca/appunti-fis/68a83a26dacd1f545dcf697da0daabf257413325/master/master.pdf`. In particolare, negli appunti riportati si derivano completamente resistività e conduttività nel contesto del modello di Drude-Lorentz, oltre alla legge microscopica di Ohm (pagina 149).

In particolare, si mantiene la mobilità degli elettroni μ_e in funzione delle caratteristiche del materiale e del tempo di cammino libero medio τ:

$$\vec{v}_d = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau = -\mu_m \vec{E} \implies \mu_m = \frac{e\tau}{m}$$

che sostituito nei nostri risultati dà la stessa cosa:

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{ne^2\tau}{m}$$

Abbiamo quindi derivato le leggi di Ohm a partire dalla densità di carica, e abbiamo visto come questa necessita solamente della conoscenza delle cariche libere in un materiale e la loro velocità di deriva.

Il modello di Drude-Lorentz ci permette quindi di stimare tale velocità di deriva, a partire da una visione delle particelle basata sulla meccanica classica e sulla forza di Lorentz applicata alle cariche.

Esempio numerico col rame

Fissiamo i concetti visti nell'ultima sezione con un esempio numerico. Poniamo di voler calcolare, a partire dal modello di Drude-Lorentz, la resistività del rame. Avevamo la formula:

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

e del rame conosciamo i valori:

Quantità	Simbolo	Valore
Massa dell'elettrone	m	$9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Densità atomica del rame	n	$8.47 \times 10^{28}\,\frac{\text{atomi}}{\mathrm{m}^3}$
Carica dell'elettrone	e	$1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Tempo di cammino libero medio	τ	$2.5 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$

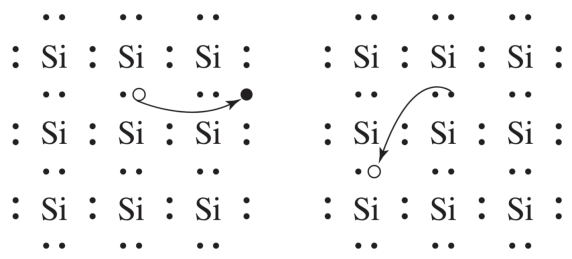
per cui:

$$\rho = \frac{9.11 \times 10^{-31}}{8.47 \times 10^{28} \cdot (1.6 \times 10^{-19})^2 \cdot 2.5 \times 10^{-14}} = 1.68 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$$

che si allinea coi risultati sperimentali e classifica il rame come un ottimo conduttore, secondo quanto detto in 2.1.1.

2.1.3 Corrente di deriva in un semiconduttore

Negli scorsi esempi riguardo alla corrente di deriva abbiamo fatto uso di un materiale conduttore (in particolare del rame). In un semiconduttore, la situazione cambia in quanto i legami che si formano fra gli atomi non sono più metallici.



Prendiamo ad esempio il silicio, che forma legami di tipo covalente. Abbiamo detto in 1.2.3 che il silicio presenta 4 elettroni nello strato di valenza, per cui è capace di formare legami covalenti con altri 4 atomi di silicio in una struttura cristallina tidimensionale. Gli elettroni nel reticolo cristallino del silicio saranno quindi costretti a trovarsi nella zona del legame fra gli atomi, e non potremo usare l'approssimazione a gas perfetto valida per i metalli. La chiave sarà quindi data dalla **temperatura**.

- Di base, in una situazione dove la temperatura è $T = 0\,\mathrm{K}$ gradi Kelvin, gli elettroni non sono liberi di muoversi nel reticolo e non si ha conduzione;
- Se invece si pone $T \neq 0\,\mathrm{K}$, si può avere conduzione attraverso elettroni liberi che vengono "portati" via dal legame. Questo è reso possibile dal fatto che l'energia fornita come aumento di temperatura all'atomo è tale da superare l'energia di legame, e quindi liberare un elettrone coinvolto nel legame.

Elettroni liberi in un semiconduttore

Avremo quindi bisogno di un modello per il numero di elettroni liberi in funzione della temperatura.

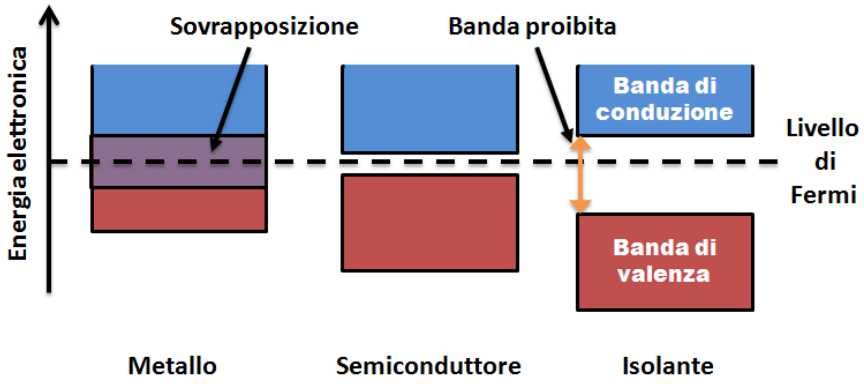
2.4: Densità di elettroni liberi in un semiconduttore intrinseco

La densità di elettroni liberi in un semiconduttore intrinseco in funzione della temperatura T è data da:

$$n_i = BT^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_G}{2k_B T}}$$

Ad esempio, abbiamo che a $300\,\mathrm{K}$ gradi Kelvin, il numero di elettroni liberi nel silicio è circa $10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$.

Nella legge riportata n_i è la densità di elettroni liberi (analoga alla n dei conduttori), B è una costante dipendente dai materiali, E_G è l'*intervallo di banda* fra le cosiddette bande di *valenza* e *conduzione*, e k_B è una costante detta costante di *Boltzmann*. Riguardo all'intervallo di banda, abbiamo che tutti gli elementi presentano un livello di energia detto *livello di Fermi* necessario a fornire o sottrarre elettroni. Due bande, dette appunto banda di valenza e banda di conduzione, si trovano rispettivamente sotto e sopra tale livello.



- Nei **conduttori**, la banda di valenza e la banda di conduzione si sovrappongono, o comunque è presente un *intervallo di banda* E_G (cioè la distanza fra le due bande) molto piccolo;
- Negli **isolanti**, le bande di valenze e la banda di conduzione sono molto distanti (l'intervallo di banda E_G è consistente);
- Nei **semiconduttori** l'intervallo di anda E_G è intermedio fra conduttore e isolante: come abbiamo visto, compare nella formula per la densità di elettroni liberi n_i, dove crescendo diminuisce n_i in maniera esponenziale.

Diciamo quindi che il silicio è un semiconduttore **intrinseco** in quanto ha naturalmente bassa conduttività. Di un semiconduttore drogato per ottenere maggiore conduttività si dice che è invece **estrinseco**.

Generazione e ricombinazione termica

Il fenomeno visto finora prende il nome di **generazione termica** di elettroni liberi, in quanto chiaramente richiede di fornire calore al materiale semiconduttore le cui proprietà di conduzione vogliamo variare.

Si può osservare anche il fenomeno opposto, detto di **ricombinazione termica**, quando un elettrone perde energia e decade nuovamente in un legame covalente.

Si ha che la quantità effettiva di elettroni liberi deriva da entrambi i fenomeni (che ricordiamo essere entrambi dipendenti esclusivamente dalla temperatura), per cui a grandi linee:

$$n_i = \text{generazione termica} + \text{ricombinazione termica}$$

Lacune elettroniche

Un fenomeno che non abbiamo visto è quello comportato dal fatto che un elettrone che viene liberato da un legame forma una **lacuna** o *vacuità* nel reticolo crristallino, cioè una regione di "vuoto" della carica. Le lacune possono spostarsi come gli elettroni, in quanto semplicemente può cambiare il legame su cui la lacuna si trova. In questo modo può essere più semplice considerare le lacune come cariche positive ($+1\,e$) che si spostano all'interno del reticolo cristallino al pari degli elettroni.

In verità, le lacune elettroniche nei semiconduttori sono importanti quanto gli elettroni, e abbiamo quindi 2 possibili trasportatori di carica:

- Gli **elettroni**, che hanno carica $-1\,e$;
- Le **lacune**, che hanno carica $+1\,e$.

Possiamo quindi riportarci alla legge di Ohm, dando una definizione della conduttività di un elemento semiconduttore basata su elettroni e lacune:

$$\sigma = n_i \mu_n e + \rho \mu_p e$$

dove μ_p è la *mobilità delle lacune*, che notiamo differisce da quella degli elettroni (già introdotta come μ_n).